DOCUMENTAZIONE TECNICA UFFICIALE

ORANGE BEAT

Studio di Montaggio Video AI 100% On-Device per Android.
Guida Utente Illustrata, Pipeline Media3 & Architettura Algoritmica.

VERSIONE RILASCIO **v2.4.0 (Build 20400)**	PIATTAFORMA TARGET **Android 15 / 16 (SDK 35 - 37)**
PARADIGMA DI CALCOLO **100% On-Device • Zero Cloud • Zero API Key**	MOTORE MULTIMEDIALE **AndroidX Media3 Transformer 1.4.1**
COMPUTER VISION & POSE **Google ML Kit Pose Detection + Custom SAD**	REPOSITORY UFFICIALE **github.com/NewtonH725/OrangeBeat**

Autore: Marco Newton • Orange-Beat Core Engineering Team

Novembre 2026 • Documento Tecnico Ufficiale

Indice Generale del Documento

1. Introduzione & Filosofia di Progetto Cap. 1

1.1 Visione: Reel Dinamici Sincronizzati al Millisecondo

1.2 Architettura 100% On-Device: Privacy Totale & Zero Costi Cloud

1.3 Paradigma Ibrido Cloud-First con Fallback Locale Immediato

1.4 Protocollo di Versionamento Semantico vX.Y.Z & Ciclo di Rilascio

2. Manuale Utente Illustrato (Guida alle Schermate) Cap. 2

2.1 Schermata Iniziale & Splash Screen OLED Pure Black

2.2 Sezione 0: Orientamento Output (9:16 Verticale vs 16:9 Orizzontale)

2.3 Sezione 1: Selezione Clip Sorgente & Analisi Utile con PhotoPicker

2.4 Sezione 2: Durata Reel & VU Meter Vintage Analogico con Fader Mixer

2.5 Sezione 3: Selezione Colonna Sonora Contestuale & Generi

2.6 Sezione 4: Color Grading Cinematografico & Matrici Hardware

2.7 Sezione 5: Effetti Visivi Dinamici VFX (Flash, Old Film, TV Glitch)

2.8 Sezione 6: Scheda Riepilogo Output, Generazione Reel & Riproduzione

2.9 Sistema di Aggiornamento Automatico OTA in-App via GitHub Releases

3. Architettura Interna & Logiche Algoritmiche (Deep Dive) Cap. 3

3.1 SmartAudioDirector: Il Regista Musicale Contestuale

3.2 RemoteAudioManager: Catalogo Remoto GitHub Raw CDN & Caching Atomico

3.3 RealBeatDetector: Decodifica Low-Level PCM & Filtro Passa-Basso 160 Hz

3.4 MotionAnalyzer: Visione Artificiale SAD a 64×64 Pixel & Anti-OOM

3.5 PoseActionFinder: Tracciamento Scheletrico ML Kit & Velocità Verticale ΔY

3.6 AiDirector: Motore di Regia Deterministico a 5 Fasi & Speed Ramping

3.7 VideoEditor & AndroidX Media3: Pipeline Hardware & Shaders GLSL

3.8 VolumeAudioProcessor: DSP Audio PCM a 16-bit & Fade-Out Lineare 1500ms

3.9 AppUpdater: Controllo Versioni, Download Atomico & FileProvider

4. Stack Tecnologico & Design System Material 3 Expressive Cap. 4

5. Guida Pratica alla Compilazione, Deploy & Risoluzione Errori Cap. 5

Appendice: Mappa Completa Tracce Drop-Hunter & BPM App. A

1. Introduzione & Filosofia di Progetto

Orange-Beat è uno studio di montaggio video intelligente per Android progettato specificamente per atleti, box di CrossFit, preparatori atletici e content creator. L'obiettivo primario dell'applicazione è trasformare riprese grezze ad alta risoluzione (girate da smartphone o action cam) in video verticali o orizzontali ad altissimo impatto visivo ed emotivo, sincronizzando ogni stacco, cambio inquadratura e picco di sforzo fisico sul battito musicale reale della colonna sonora.

1.1 Visione: Reel Dinamici Sincronizzati al Millisecondo

Nel video editing moderno per social network (Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts), la dinamica ritmica è l'elemento determinante che cattura l'attenzione dello spettatore. Montare manualmente video sportivi richiede ore di lavoro: individuare il punto esatto di uno stacco da terra, sincronizzare il drop di una traccia Techno o Rock sul momento in cui il bilanciere sale sopra la testa, tagliare sui cambi di ritmo ed applicare curve di colore coerenti. Orange-Beat automatizza l'intero processo in pochi secondi, mantenendo il controllo creativo totale nelle mani dell'utente.

1.2 Architettura 100% On-Device: Privacy Totale & Zero Costi Cloud

A differenza della quasi totalità delle soluzioni commerciali o basate su intelligenza artificiale generica (che inviano i video su server cloud remoti), Orange-Beat è stato concepito con una filosofia rigorosamente **100% On-Device & Offline**:

- **Zero Cloud & Zero Costi di Calcolo Remoto:** Nessun fotogramma, clip o audio dell'utente viene mai caricato su server esterni. L'app non richiede abbonamenti mensili, API key esterne (es. Google Cloud, OpenAI, AWS) né registrazione di account.
- **Zero Latenza di Upload:** Lavorare con clip 4K o 1080p a 60 fps significa gestire centinaia di megabyte di dati. Il caricamento sul cloud su connessioni mobili lente richiede minuti; Orange-Beat elabora i flussi direttamente nella memoria locale del dispositivo.
- **Privacy & Sicurezza Assoluta:** Le riprese effettuate in palestra, a casa o in eventi privati rimangono confinate nel chip di memoria dello smartphone.
- **Prevenzione Sistematica dei Crash di Memoria (OOM):** Attraverso tecniche avanzate di subsampling (64×64 pixel per l'analisi del movimento e 480×270 pixel per la posa scheletrica) e il riciclo immediato delle bitmap native, la memoria heap occupata durante l'analisi è inferiore a 40 MB, anche processando video 4K a 60fps da diversi gigabyte.

1.3 Paradigma Ibrido Cloud-First con Fallback Locale Immediato

> **ARCHITETTURA DUAL-LAYER: CLOUD CDN + OFFLINE FALLBACK**
> L'applicazione mantiene un catalogo cloud dinamico su GitHub Raw CDN (`catalog.json`), scaricando in background nuove tracce musicali con metadati di drop. Qualora la connessione Internet sia assente o instabile, l'app passa in maniera istantanea e trasparente al pool musicale locale offline compilato in `res/raw/` (16 brani originali Drop-Hunter a 60s), garantendo un'esperienza ininterrotta senza mai bloccare l'utente.

1.4 Protocollo di Versionamento Semantico vX.Y.Z & Ciclo di Rilascio

Orange-Beat adotta una rigorosa convenzione di versionamento semantico disciplinata direttamente nel file di compilazione `app/build.gradle.kts` :

Componente	Regola di Incremento	Descrizione & Esempio
Major (X)	Incremento (+1, azzera Y e Z)	Riservato all'introduzione di macro-funzionalità architetturali dirompenti (es. passaggio da v1.0 offline a v2.0 Cloud Audio).
Minor (Y)	Incremento (+1, azzera Z)	Upgrade sostanziosi, ottimizzazioni di regia, espansione catalogo o miglioramenti engine (es. v2.4.0 SmartAudioDirector + Auto-Update OTA).
Patch (Z)	Incremento (+1)	Correzione bug, rifiniture grafiche, patch di stabilità e micro-aggiornamenti.

2. Manuale Utente Illustrato (Guida alle Schermate)

L'interfaccia di Orange-Beat è sviluppata interamente in **Jetpack Compose Material 3 Expressive**, con una palette cromatica dark ad alto contrasto ottimizzata per schermi OLED (fondo *Pure Black #000000* ed elementi interattivi in *Flame Orange #FF5E00*). Di seguito viene analizzata ogni sezione funzionale dell'interfaccia con screenshot reali del sistema.

2.1 Schermata Iniziale & Splash Screen OLED Pure Black

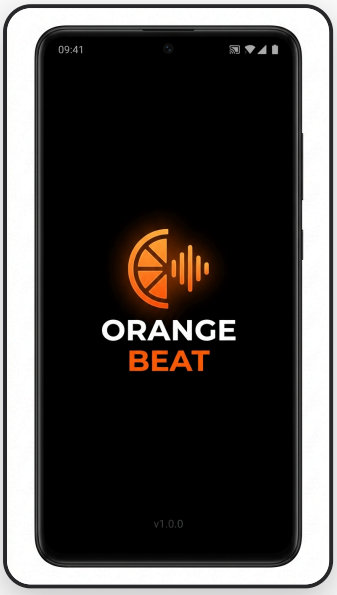


Fig. 1: Splash Screen Ufficiale Orange-Beat

Caratteristiche della Schermata Iniziale

All'avvio dell'applicazione, la schermata di presentazione accoglie l'utente con l'identità visiva del brand:

- **Logo Orange-Beat:** Icona geometrica che unisce lo spicchio di agrume stilizzato (simbolo di freschezza ed energia CrossFit) all'onda sonora dinamica centrale.
- **Fondo Pure Black (#000000):** Risparmio energetico totale sui display AMOLED/OLED moderni e massimo impatto visivo.
- **Controllo Aggiornamenti Silente:** Mentre la schermata iniziale viene visualizzata, il componente `AppUpdater` esegue una query asincrona non bloccante via GitHub Releases API per determinare se è disponibile una versione più recente dell'APK.

2.2 Sezione 0 & 1: Orientamento Output & Selezione Clip Video



Fig. 2: Header, Scelta Formato & Clip

Sezione 0: Orientamento Output Finale

Posizionata come **prima opzione assoluta** in cima alla schermata per garantire che l'intero workflow di regia e compositing sia parametrato sulla geometria desiderata:

- **Verticale 9:16 (1080×1920):** Ideale per social mobile first (Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts).
- **Orizzontale 16:9 (1920×1080):** Perfetto per YouTube tradizionale, schermi TV, monitor da box o archivio orizzontale.

Sezione 1: Clip Video Sorgente (Android PhotoPicker)

Il pulsante arancione permette di accedere alla galleria tramite il moderno `ActivityResultContracts.GetMultipleContents()`.

- **Badge Dinamico:** Mostra in tempo reale il numero di clip caricate e la somma del girato utile (es. *4 CLIP • ~16s*).
- **Requisito Minimo:** È necessario selezionare almeno **2 clip video** per attivare il motore di montaggio dinamico.

2.3 Sezione 2: Durata Reel & Strumento Analogico VU Meter Vintage



Fig. 3: Strumento Analogico VU Meter

Esperienza Hardware Analogica On-Screen

Il componente custom `MixerKnobWithVuMeter` porta l'estetica degli studi di registrazione professionali su Android:

- **Quadrante Illuminato ad Ago:** Disegnato direttamente su Compose `Canvas` con scala logaritmica (5s - 60s), texture ambrata calda e indicatore LED rosso di PEAK sui massimi.
- **Fader da Mixer Hardware:** Cursore tattile con scanalature fisiche per la regolazione fine della durata esatta desiderata.
- **Zero Allocazioni a 60/120 Hz:** Tutti gli oggetti grafici (vernici `Paint`, gradienti `Brush`, matrici trigonometriche per la lancetta) sono pre-allocati all'esterno del ciclo di rendering, eliminando qualsiasi stuttering o calo di frame rate.
- **Avviso Adattivo non Bloccante:** Se la durata impostata eccede il girato utile selezionato, compare un badge informativo M3 che notifica l'attivazione automatica del rallentatore cinematico (Slow-Motion adattivo) per coprire l'intera timeline con scene inedite.

2.4 Sezioni 3, 4, 5: Colonna Sonora, Color Grading & Effetti VFX



Fig. 4: Soundtrack, Color & VFX Chips

Sezione 3: Colonna Sonora Contestuale

Seleziona il mood acustico tra 4 generi ad alta energia: **TECHNO** **DUBSTEP** **ROCK** **MOTIVATIONAL**. Il motore `SmartAudioDirector` sceglierà la traccia ottimale all'interno della categoria.

Sezione 4: Color Grading Cinematografico

Slider orizzontale a scorrimento rapido con chip dedicati: **Nessuno (Stock)** in prima posizione (per preservare la colorimetria originale della camera), *Teal & Orange*, *Kodak Super 8*, *Ilford Pan F* (B&W alto contrasto), *Warm Vintage*, *Cyberpunk*, *Bleach Bypass*, *Orange Crush*.

Sezione 5: Effetti Visivi Dinamici (VFX)

Filtri di post-produzione accelerati via hardware OpenGL ES: **Nessuno**, **Flash** (bagliore reattivo di 120ms sincronizzato sui drop musicali), **Old Film** (rigature e grana organica pellicola), **TV Glitch** (aberrazione cromatica CRT e scanlines).

2.5 Esempio di Rendering Effettivo con Shader TV Glitch

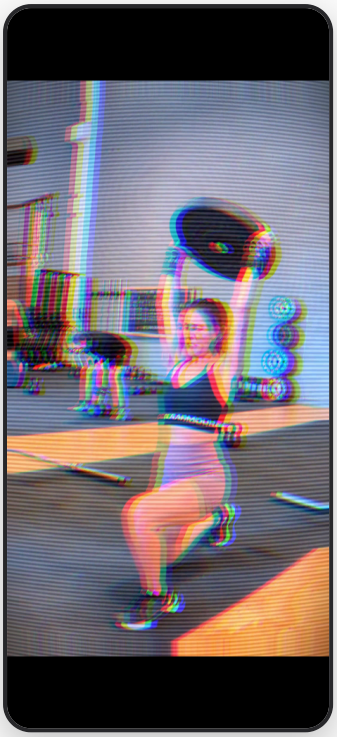


Fig. 5: Output Effettivo con Shader TV Glitch

Qualità Visiva e Distorsione Retrò

La figura mostra un fotogramma esportato da Orange-Beat durante una sessione di sollevamento pesi con il preset **TV Glitch**:

- **Dispersione Canali RGB:** Separazione differenziale del canale rosso e blu sui bordi del soggetto atletico.
- **Scanlines Orizzontali Dinamiche:** Griglia a righe orizzontali alternate a densità controllata.
- **Zero Perdita di Definizione:** Elaborazione tramite fragment shader nativo in esecuzione sulla GPU del dispositivo ad oltre 60 FPS in fase di multiplexing.

2.6 Specifiche Output, Generazione Reel & Riproduzione Istantanea



Fig. 6: Scheda Specifiche & Pulsanti Esportazione

Scheda Riepilogativa Specifiche di Output

Posizionata immediatamente sopra la Call-To-Action principale per dare all'utente trasparenza assoluta sulla qualità video prodotta:

- **Risoluzione Effettiva:** `1080×1920 px` (in modalità 9:16) o `1920×1080 px` (in modalità 16:9).
- **Frame Rate:** `60 FPS Costante` per fluidità assoluta delle azioni atletiche veloci.
- **Profondità & Spazio Colore:** `8-bit SDR • Rec.709`, conforme alle specifiche di caricamento broadcast e social.

Pulsante Principale "CREA REEL" & Barra di Avanzamento

Premendo il pulsante arancione parte la pipeline a 4 stadi: durante il calcolo lo schermo viene mantenuto acceso (`keepScreenOn = true`) e una barra M3 Expressive mostra la fase in corso.

Completamento Rapido & Tasto Verde "REEL PRONTO!"

A rendering ultimato, compare il banner scuro con bordo verde *"REEL PRONTO! TOCCA QUI PER GUARDARLO"*. Toccando il pulsante, il video viene aperto istantaneamente nel player predefinito del sistema tramite Intent `ACTION_VIEW` sicuro con `FileProvider`.

2.7 Sistema di Aggiornamento Automatico OTA (Over-The-Air)



Fig. 7: Finestra di Dialogo Aggiornamento OTA

Distribuzione Continua & Autonoma da GitHub Releases

Orange-Beat include un sistema avanzato di distribuzione autonoma senza dover passare dal Google Play Store:

- **Ispezione Silente all'Avvio:** Interroga l'endpoint REST GitHub di `NewtonH725/OrangeBeat` ed estrae i dettagli dell'ultima release pubblicata.
- **Download Atomico in Background:** Se la versione remota supera quella attuale (confronto tuple `Major.Minor.Patch`), scarica il pacchetto APK versionato nella cache dell'app.
- **Popup di Notifica Elegante:** Mostra il confronto tra versione corrente e nuova versione con evidenza del nome file APK.
- **Installazione con un Tocco:** Premendo *"Installa Aggiornamento"* si apre l'installer di sistema Android con concessione trasparente dei permessi di installazione pacchetti.

3. Architettura Interna & Logiche Algoritmiche (Deep Dive)

Il cuore ingegneristico di Orange-Beat risiede nei suoi moduli Kotlin indipendenti e coordinati. Ogni componente è specializzato in una specifica responsabilità, seguendo il principio di separazione degli interessi e garantendo un'elaborazione deterministica ad alta efficienza.

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | ORANGE-BEAT
PIPELINE ARCHITECTURE | +-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------+ [ Video Clips In ] ---> MediaMetadataRetriever (Duration & Specs) | v +-------------+-------------+ | | v v
[ MotionAnalyzer ] [ PoseActionFinder ] (64x64 Subsampling) (480x270 ML Kit Pose) (Kinetic Energy) (Delta-Y Jump
Peaks) | | +-------------+-------------+ | v [ SmartAudioDirector ] (Scoring Matrix: VFX + Color + Motion + History)
| +--------------+--------------+ | | v v [ RemoteAudioManager ] [ RealBeatDetector ] (GitHub Raw catalog.json)
(MediaCodec PCM 16-bit) (Fallback to res/raw/) (160Hz Low-Pass Filter) | | +--------------+--------------+ | v [
AiDirector ] (5 Musical Phases: INTRO->BUILDUP->DROP->...) (Beat Cut Alignment + Speed Ramping 0.8x/1.25x) | v [
VideoEditor ] (Media3 Transformer Hardware Composition Pipeline) - Presentation (1080x1920 or 1920x1080 Crop) -
ColorPreset (4x4 Column-Major RgbMatrix) - KenBurnsMatrix (Dynamic Zoom 1.0x -> 1.15x) - VfxEffect (Custom GLSL
Shaders #version 100) - VolumeAudioProcessor (16-bit PCM Fade-Out 1.5s) | v [ Output MP4 File ] --->
MediaScannerConnection ---> [ User Gallery ]
```

3.1 SmartAudioDirector: Il Regista Musicale Contestuale

Il modulo `SmartAudioDirector.kt` (introdotto in v2.3.0) sostituisce qualsiasi scelta casuale con un **sistema di scoring matriciale a regole ponderate**:

```
Punteggio Traccia = Base (50)
                  + Affinità_VFX (0 .. 35)
                  + Affinità_Colore (0 .. 25)
                  + Boost_Cinetico (0 .. 35)
                  + Adattamento_Durata (0 .. 12)
                  - Penalità_AntiRipetizione (120 per ultima traccia + 18 × uso_pregresso)
```

- **Sinergia VFX:** Il preset `FLASH` richiede tracce `EXTREME_PEAK` (+35 punti); il preset `TV_GLITCH` privilegia `DARK_INDUSTRIAL` (+35 punti); `OLD_FILM` premia brani ritmici cadenzati `CLASSIC_GROOVY` (+35 punti).
- **Sinergia Color Grading:** Look cupi come *Cyberpunk* o *Bleach Bypass* si combinano con sonorità industriali; look caldi vintage come *Kodak Super 8* favoriscono groove analogici classici.
- **Energia Cinetica Reale:** Se l'analisi video rileva un'azione intensa (`avgMotionScore ≥ 0.55` o `actionPeakDensity ≥ 0.35`), vengono promossi brani a BPM elevato (≥ 125 BPM) ed energia estrema.
- **Drop-Hunting & Anti-Intro Lenta:** Il modulo seleziona dinamicamente lo `startOffsetMs` all'interno della traccia scelta, agganciando i picchi di percussione (Drop) ed escludendo le introduzioni d'atmosfera lente.

3.2 RemoteAudioManager: Catalogo Cloud-First & Caching Atomico

Gestisce la sincronizzazione silente con il repository di tracce musicali ospitato su GitHub:

- **Endpoint Catalogo:** Interroga `https://raw.githubusercontent.com/NewtonH725/orangebeat-audio-db/main/catalog.json`.
- **Invalidazione Intelligente Cache:** Se il campo `catalog_version` nel JSON incrementa, l'app provvede alla pulizia automatica dei vecchi file audio scaricati nella cartella `cacheDir/remote_tracks/`.
- **Download Atomico con .tmp:** Lo scaricamento dell'MP3 avviene su un file provvisorio con suffisso `.tmp`. Il file viene rinominato in `.mp3` solo se il download è completato e la dimensione supera i 100 KB, prevenendo la riproduzione di file corrotti.
- **Policy LRU & Tetto a 30 Tracce:** Per evitare saturazione dello spazio di archiviazione, una funzione di pruning mantiene al massimo 30 file audio eliminando quelli meno recentemente utilizzati.
- **Fallback Istantaneo Offline:** Se la connessione fallisce per timeout o assenza di rete, il resolver restituisce istantaneamente la corrispondente risorsa locale offline compilata in `R.raw.*`, senza produrre alcun blocco UI.

3.3 RealBeatDetector: Decodifica Audio Raw PCM & Filtro Passa-Basso 160 Hz

Per identificare i battiti musicali su cui agganciare i tagli del montaggio, `RealBeatDetector.kt` esegue una decodifica fisica del segnale audio a basso livello:

```
1. MediaExtractor: estrae lo stream audio dalla traccia (file o risorsa APK).
2. MediaCodec: decodifica il flusso compresso (MP3/AAC) in campioni grezzi PCM 16-bit a 44.100 Hz.
3. Filtro Digitale Passa-Basso IIR a 160 Hz: isola frequenze percussive di cassa (kick drum) e sub-bass:
   y[n] = alpha * x[n] + (1 - alpha) * y[n-1], dove alpha = 2 * PI * dt * fc / (1 + 2 * PI * dt * fc)
4. Finestra RMS Mobile a 50 ms: calcola l'energia media efficace:
   RMS = sqrt( (1/N) * sum( s[i]^2 ) )
5. Rilevatore di Picchi Locali: identifica istanti temporali in cui RMS supera la soglia dinamica,
   con finestra refrattaria minima di 250 ms per prevenire doppi inneschi sullo stesso battito.
```

3.4 MotionAnalyzer: Visione Artificiale SAD a 64×64 Pixel & Anti-OOM

Il modulo `MotionAnalyzer.kt` quantifica l'energia cinetica presente in ciascuna clip video sorgente:

- **Subsampling Scalato:** I fotogrammi vengono estratti a soli 64×64 pixel tramite `retriever.getScaledFrameAtTime(timeUs, OPTION_CLOSEST, 64, 64)`. Questo riduce l'occupazione di memoria del 99.8% rispetto al frame 4K nativo.
- **Algoritmo SAD (Sum of Absolute Differences):** Calcola la differenza assoluta tra i valori di luminosità dei pixel di frame consecutivi distanziati di 250 ms tra x,y da 0 a 63:

  ```
  SAD = Somma( |I_t(x,y) - I_{t-1}(x,y)| ) per tutti i 4096 pixel
  ```

- **Riciclo Immediato:** Ciascuna bitmap estratta viene immediatamente deallocata tramite `bitmap.recycle()`, impedendo l'accumulo nell'heap nativo.

3.5 PoseActionFinder: Tracciamento Scheletrico ML Kit & Velocità Verticale ΔY

Utilizza **Google ML Kit Pose Detection** (modello base ultra-rapido single-image) campionato a 480×270 pixel:

- **Landmark Tracciati:** Spalle (`LEFT_SHOULDER`, `RIGHT_SHOULDER`) e Anche (`LEFT_HIP`, `RIGHT_HIP`).
- **Velocità Verticale ΔY:** Calcola la derivata della posizione dell'anca nel tempo:

  ```
  Vy = (Y_hip(t) - Y_hip(t - dt)) / dt
  ```

- **Picchi di Azione Atletica:** Quando |Vy| supera una soglia empirica calcolata sulla dinamica del movimento, viene registrato un *ActionPeak* (istante esatto di inversione tra la fase eccentrica e concentrica di uno squat, o il culmine aereo di un box jump).

3.6 AiDirector: Motore di Regia Deterministico a 5 Fasi & Speed Ramping

`AiDirector.kt` funge da regista cinematografico virtuale. Sostituendo vecchi modelli linguistici esterni (LLM), questo algoritmo matematico garantisce tagli coerenti, ripetibili e fulminei:

Fase Musicale	Percentuale Timeline	Comportamento di Regia & Tagli	Effetti Applicati
INTRO	0% - 15%	Tagli distesi sui quarti (1 o 2 battute intere), inquadrature ampie di preparazione.	Zoom Cinematico Ken Burns (1.0x → 1.15x)
BUILDUP	15% - 35%	Frequenza di taglio raddoppiata, crescendo ritmico verso il drop.	Velocità 1.0x o 1.25x su movimenti rapidi
DROP	35% - 70%	Tagli rapidissimi ad ogni percussione forte, aggancio obbligatorio agli ActionPeak.	Flash VFX (120ms) + Slow-Motion (0.8x) sui picchi
BREAKDOWN	70% - 85%	Fase di scarico e recupero, inquadrature più lunghe per far respirare il video.	Zoom Cinematico Ken Burns
CLIMAX	85% - 100%	Esplosione finale, massima densità di cambi inquadratura, chiusura secca a tempo.	Flash VFX + Fade-Out finale

3.7 VideoEditor & AndroidX Media3: Pipeline Hardware & Shaders GLSL

`VideoEditor.kt` orchestra la composizione multimediale tramite le API hardware di **AndroidX Media3 Transformer 1.4.1**:

- **Presentation First:** L'effetto `Presentation.createForWidthAndHeight(width, height, LAYOUT_SCALE_TO_FIT_WITH_CROP)` è posizionato categoricamente come *primo effetto della catena*. In questo modo, l'immagine viene ritagliata e scalata al raster di destinazione (1080×1920 o 1920×1080) prima che il Color Grading e gli shader VFX operino sui pixel.
- **ColorPreset via RgbMatrix:** Le matrici cromatiche sono definite come array float 4×4 in formato column-major. Se l'utente seleziona `ColorPreset.NONE`, il layer `RgbMatrix` viene completamente bypassato, azzerando il consumo computazionale sulla GPU.
- **KenBurnsMatrix a Zero Allocazioni:** Nelle sezioni `INTRO` e `BREAKDOWN`, viene applicata una trasformazione affine di zoom progressivo da 1.0x a 1.15x. La matrice `Matrix` interna viene pre-allocata ed aggiornata sul timestamp relativo del fotogramma senza creare nuovi oggetti.
- **Shaders GLSL Custom:** Effetti come *Old Film* e *TV Glitch* sono implementati tramite shader OpenGL ES 2.0 (standard `#version 100`) con rendering accelerato in hardware.
- **Esportazione & Registrazione Scoped Storage:** Il video composito finale viene scritto nella cartella pubblica `Movies` e registrato istantaneamente nel database multimediale Android tramite `MediaScannerConnection.scanFile()`.

3.8 VolumeAudioProcessor: DSP Audio PCM a 16-bit & Fade-Out Lineare

Il processore audio custom `VolumeAudioProcessor.kt` opera a livello di buffer PCM 16-bit nativi integrandosi nella pipeline di Media3:

- **Controllo Guadagno Unitario:** Evita saturazioni e distorsioni armoniche (clipping) mantenendo un headroom sicuro sui transienti.
- **Fade-In Iniziale di 500 ms:** Elimina rumori di apertura o transienti sgradevoli all'inizio della colonna sonora.
- **Fade-Out Finale di 1500 ms:** Gli ultimi 1.5 secondi del Reel subiscono un'attenuazione lineare progressiva del segnale audio fino a 0 dB, offrendo una conclusione morbida e professionale al video.

3.9 AppUpdater: Controllo Versioni, Download Atomico & FileProvider

Il gestore di aggiornamenti `AppUpdater.kt` garantisce l'auto-mantenimento dell'applicazione:

- **Query Asincrona Leggera:** Esegue una richiesta HTTP GET verso `https://api.github.com/repos/NewtonH725/OrangeBeat/releases/latest` con timeout ridotti (5s connect / 8s read).
- **Confronto Tupla Semantica:** Analizza le stringhe di versione tramite il parser `Triple` per garantire che solo le release rigorosamente superiori alla versione locale `BuildConfig.VERSION_NAME` inneschino il download.
- **Verifica Dimensione Minima:** Prima di proporre l'installazione, l'APK scaricato viene convalidato assicurando che la dimensione sia superiore a 5 MB (anti-download troncati).
- **Installazione via FileProvider:** Il file APK viene esposto all'installer di sistema tramite `androidx.core.content.FileProvider` con il tag `${context.packageName}.fileprovider` e flag `FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION`. Se necessario, l'app guida l'utente verso la schermata delle impostazioni Android per abilitare l'installazione da fonti sconosciute (`ACTION_MANAGE_UNKNOWN_APP_SOURCES`).

4. Stack Tecnologico & Specifiche di Piattaforma

Orange-Beat è sviluppato adottando le tecnologie più avanzate dell'ecosistema Android nativo, garantendo prestazioni eccezionali ed aderenza agli standard Google più recenti.

Area Architetturale	Tecnologia / Libreria	Scopo & Note Tecniche
Linguaggio & Toolchain	Kotlin 2.2.10 • JVM Java 17	Compilazione rapida K2, coroutine moderne, supporto a feature di linguaggio avanzate.
Piattaforma Target	compileSdk 37 • targetSdk 37 • minSdk 35	Compatibilità nativa con Android 15 e Android 16 (Baklava), supporto dimensioni pagina ELF a 16 kB.
Interfaccia Utente	Jetpack Compose • Material 3 Expressive	Layout dichiarativo reattivo, componenti Canvas hardware personalizzati, dark theme OLED Pure Black (#000000).
Video Compositing	AndroidX Media3 Transformer 1.4.1	Multiplexing hardware, clipping a millisecondo, shader GLSL, Presentation Scaling ed encoding H.264/AAC.
Computer Vision	Google ML Kit Pose Detection 17.0.0	Tracciamento scheletrico anatomico a 33 landmark con modello base leggero ottimizzato per inferenza on-device.
Motion Analysis	Custom Pixel-Level SAD Algorithm	Sum of Absolute Differences su fotogrammi 64×64 pixel con riciclo immediato Bitmap (prevenzione OOM).
Low-Level Audio	Android MediaCodec & MediaExtractor	Decodifica hardware di flussi compressi in PCM 16-bit a 44.1 kHz e filtraggio digitale IIR passa-basso a 160 Hz.
Grafica & Shaders	OpenGL ES 2.0 (GLSL #version 100)	Shader personalizzati per aberrazione cromatica, scanlines CRT, grana pellicola e flash luminoso.
Distribuzione Continua	GitHub REST API & GitHub Raw CDN	Catalogo musicale distribuito e sistema di auto-aggiornamento OTA assistito da FileProvider.

5. Guida alla Compilazione & Risoluzione Errori

5.1 Prerequisiti dell'Ambiente di Sviluppo

- **JDK:** Java Development Kit versione 17 o superiore (OpenLogic OpenJDK 17.x o Eclipse Temurin 17.x).
- **Android SDK:** Build-Tools 35.0.0 o 37.0.0, SDK Platform 35/37.
- **Gradle:** Gradle 8.13 o superiore tramite il wrapper integrato `./gradlew`.

5.2 Comandi di Compilazione & Generazione APK

```
# 1. Compilazione della build Debug per test immediato
./gradlew assembleDebug

# Output generato: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

# 2. Compilazione della build Release firmata
./gradlew assembleRelease

# Output generato: app/build/outputs/apk/release/app-release.apk

# 3. Installazione diretta su dispositivo collegato via adb
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

5.3 Risoluzione degli Errori Frequenti (Troubleshooting)

Errore Riscontrato	Causa Principale	Soluzione Risolutiva
`INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE`	Spazio di archiviazione esaurito nella partizione `/data` dell'emulatore o telefono.	Eseguire `adb uninstall com.example.crossreel` prima di reinstallare, oppure aumentare la memoria interna nell'AVD.
`Controllo allineamento ELF non riuscito (16 kB)`	Dispositivo con Android 15/16 che richiede librerie condivise native (.so) con allineamento a 16 kB.	Includere le versioni aggiornate delle librerie native di Media3 ed ML Kit già predisposte per il memory paging a 16 kB.
`Permesso INSTALL_PACKAGES non concesso`	Android blocca l'installazione automatica di APK da applicazioni esterne.	L'app reindirizza automaticamente verso `Settings.ACTION_MANAGE_UNKNOWN_APP_SOURCES`. Spuntare "Consenti da questa fonte".
`Avviso girato utile ridotto (< durata)`	L'utente ha selezionato una durata (es. 45s) ma ha caricato meno secondi totali di video.	Aggiungere altre clip dalla galleria, oppure lasciare che l'algoritmo attivi automaticamente lo slow-motion adattivo e la rotazione completa.

Appendice A. Catalogo Tracce Musicali & Specifiche Drop-Hunter

Di seguito viene riportata la mappatura del catalogo musicale originale di Orange-Beat. Ciascuna traccia è stata analizzata con l'algoritmo **Drop-Hunter** per garantire l'eliminazione delle intro lente e il perfetto allineamento sui battiti forti:

ID Traccia	Genere	Sub-Stile	Livello Energia	BPM	Durata	Offset Drop Principali (ms)
`techno_01`	TECHNO	Fast Driving	HIGH	133 BPM	60s	0ms, 16.250ms, 28.850ms
`techno_02`	TECHNO	Classic Groovy	MEDIUM	100 BPM	60s	0ms, 14.000ms, 29.700ms
`techno_03`	TECHNO	Extreme Peak	HIGH	133 BPM	60s	0ms, 16.800ms, 29.800ms
`techno_04`	TECHNO	Dark Industrial	EXTREME	120 BPM	60s	0ms, 14.100ms, 32.300ms
`dubstep_01`	DUBSTEP	Dark Industrial	HIGH	133 BPM	60s	0ms, 16.500ms, 33.650ms
`dubstep_02`	DUBSTEP	Classic Groovy	MEDIUM	109 BPM	60s	0ms, 14.500ms, 32.700ms
`dubstep_03`	DUBSTEP	Fast Driving	HIGH	133 BPM	60s	0ms, 17.500ms, 28.150ms
`dubstep_04`	DUBSTEP	Extreme Peak	EXTREME	171 BPM	60s	0ms, 16.900ms, 31.100ms
`rock_01`	ROCK	Classic Groovy	MEDIUM	80 BPM	60s	0ms, 15.050ms, 30.000ms
`rock_02`	ROCK	Fast Driving	HIGH	150 BPM	60s	0ms, 18.600ms, 27.200ms
`rock_03`	ROCK	Dark Industrial	MEDIUM	92 BPM	60s	0ms, 18.700ms, 27.050ms
`rock_04`	ROCK	Extreme Peak	HIGH	133 BPM	60s	0ms, 16.550ms, 28.900ms
`metal_01`	METAL	Classic Groovy	HIGH	86 BPM	60s	0ms, 13.350ms, 32.300ms
`metal_02`	METAL	Fast Driving	EXTREME	86 BPM	60s	0ms, 15.750ms, 31.750ms
`metal_03`	METAL	Extreme Peak	EXTREME	150 BPM	60s	0ms, 15.600ms, 33.200ms
`metal_04`	METAL	Dark Industrial	HIGH	86 BPM	60s	0ms, 13.000ms, 28.200ms
`motivational_01`	MOTIVATIONAL	Fast Driving	HIGH	133 BPM	60s	0ms, 14.500ms, 31.000ms

Nota di Garanzia & Conformità: Tutte le tracce audio incluse nell'applicazione o distribuite tramite il canale GitHub Raw sono royalty-free e pre-autorizzate per l'uso in progetti personali, atletici e promozionali.